

特色账单系统 — 升级规划方案

文档信息

项目	内容
文档名称	特色账单系统 — 升级规划方案
版本	v1.0
编制日期	2026-07-17
编制依据	docs/7.17特色账单系统功能需求说明书.md 、 docs/特色账单系统-医院功能需求通用登记表（模板）.md 、 铂康/特色账单规则.txt 、 docs/逐院需求登记表/ （42 家样例）
关联文档	system-docs/特色账单升级开发规划.md （技术细化版）、 system_docs/hardcoded-business-data-audit.md
适用范围	铂康医疗 42 家医院（含院区拆分）特色账单全流程：导入 → 计价 → 对账 → 月度结算 → 多格式导出
读者	产品经理、架构师、前后端开发、测试、账单业务员

1. 现状评估

1.1 现有架构概览

系统采用 **Spring Boot 后端 + Vue3 前端 + MySQL** 架构，**Docker Compose** 生产部署，**GitHub Actions** CI/CD 自动构建镜像并执行 SQL 迁移。



数据流（当前）：

```
上传 Excel → CustomerResolver 解析医院名
    → PricingRuleCompiler.compile(hospitalName)
    → PricingEngine.processRow (逐行)
    → 写入 hospital_reconciliation_job / row
    → LogisticsFeeCalculator + MonthlySettlementCalculator (Job 级)
    → 模板导出 (POI / HTML)
```

1.2 已实现能力矩阵（对照 M1—M14 / INT / CFG / NFR）

状态说明：已实现 = 可配置且链路贯通；部分 = 后端或 UI 单侧可用、或未覆盖全部 FRD 子项；未实现 = 无对应模块；不适用 = FRD 标注 Out of Scope 或该医院不需要。

模块	优先级	现状	关键实现位置	主要剩余差距
M1 特色账单开关与客户档案	P0	部分	Customer.billingEnabled、billingPricingMode、pathOverride；CustomerResolver；customers/index.vue	结款函合并客户组（FR-M1-08）、导出名称替换规则未配置化
M2 折扣体系	P0	部分	CustomerBillingPolicy（DISCOUNT）；CustomerDiscount 迁移；PricingRuleCompiler.applyBillingPolicies	结款函独立折扣（FR-M2-03）、导出阶段折扣（太平，FR-M2-03/05）、按把数分段折扣
M3 特殊计费规则引擎	P0	部分	CustomerProductRule + PricingEngine + PricingRuleCompiler	SPLIT_ROW 拆行、科室条件、原价匹配、0 元覆盖完整链路、导出列变换
M4 多报价与对账提示	P0	部分	acceptedPrices、matchMode=any_price、matchedRuleId / matchedPriceOption	对账 UI 折扣链展示、未命中时列出全部报价的交互优化
M5 低消/封顶	P1	部分	MonthlySettlementCalculator；customer_billing_policy MONTHLY_SETTLEMENT	结款函低消展示行、独立收费项不计入低消基数（呼兰中医）
M6 物流独立计费与均摊	P1	部分	LogisticsFeeCalculator（按日期计趟 + 客户 feePerTrip）	独立导入、科室比例分摊、跨院/跨客户同日合并、按星期计费
M7 物流卡额度	P1	未实现	—	全模块 greenfield
M8 账单/结款函/汇总导出	P0	部分	HospitalReconciliationServiceImpl（bill/settlement/department_summary/anomalies）	医院差异化模板、多 Sheet、汇总表、汽轮机算法、设备抵扣行
M9 加急收费与减免	P2	未实现	—	行级加急标记、125%/102.5%、加急物流、结款函独立行

模块	优先级	现状	关键实现位置	主要剩余差距
M10 科室借调与费用调整	P2	未实现	—	市五院全链路 greenfield
M11 花名册管理	P2	未实现	—	greenfield
M12 外来器械计价	P2	未实现	—	greenfield
M13 器械量表/把数表	P3	未实现	—	greenfield
M14 日结拆分	P3	未实现	—	greenfield
INT 流程集成	P0	部分	导入/对账/基础导出已通	月度结算 → 导出勾稽、外来器械通道、物流独立导入
CFG 配置管理 UI	P0	部分	customers/index.vue 、 CustomerProductRuleForm.vue	策略面板拆分、规则试算、批量导入、花名册/模板/物流卡页
NFR 非功能	—	部分	导出日志、部分 row 追溯字段	规则变更审计、性能基准、权限细分

1.3 逐院需求登记表 gap 模式（抽样 4 家）

医院	级别	高频 gap 模式	配置 vs 代码
黑龙江省第二医院（南岗）	L1	M8 结款函/列结构；M6 物流已可 per-客户配置	配置为主（规则、折扣、物流 policy）
太平人民医院	L2	M2 导出阶段折扣 + 小数位；M6 不收物流	配置 + 导出引擎扩展（export-stage discount）
哈尔滨市第五医院	L3	M10/M11/M12 全未实现；M8 总汇总/分科室/外来器械	新模块开发 + 大量配置
黑龙江省远东心脑血管医院	L4	M14 日结拆分；M2 结款函 9 折	代码扩展（日结）+ 配置

42 家横向规律：

- L1 (~8 家)：M1—M4 + 基础 M8 即可上线，约 70% 工作为规则录入与验收。
- L2 (~12 家)：额外需要 M5/M6 增强、导出阶段折扣、低消。
- L3 (~6 家)：市五院、市二院、省医院、国药总院等，依赖 M10—M12 + 复杂 M8。
- L4 (~4 家)：维多利亚/九州分温结款函、远东日结、中医三院器械量表审计。

1.4 主要缺口 Top 5（按业务影响 × 覆盖医院数）

排名	缺口	影响模块	说明
1	医院差异化导出引擎	M8、INT-15~20	现有模板导出为通用 POI 逻辑，无法支撑分科室汇总、多 Sheet、结款函独立收费行、列删增例外（省医院）等 42 院差异
2	科室借调 / 费用调整 / 花名册	M10、M11	市五院等 L3 医院核心手工流程，完全 greenfield
3	外来器械独立维护与计价	M12	市五院、国药总院等，需独立表 + 导入 + 总结款函勾稽
4	物流高级策略	M6、M7	科室比例分摊、跨院同日合并、独立导入、物流卡 — 祖研/市五院/仁胜/国药
5	导出阶段折扣与分段折扣	M2、M3	太平人民「原价导入、导出打折」、按把数 1/2/3+ 不同精度 — 引擎与导出双层逻辑

1.5 已知技术债（必须在升级中持续偿还）

编号	问题	位置	优先级
TD-01	saveProductRules 批量保存对无 productId 的 FOLD/EXTRA_FEE silent skip	CustomerServiceImpl	P0
TD-02	PricingEngine 单体过大（~1500 行），条件评估与策略应用未拆分	PricingEngine.java	P1
TD-03	product_variant / variantId 未贯通编译与引擎	全链路	P2
TD-04	导出逻辑与计价逻辑耦合在 HospitalReconciliationServiceImpl	后端	P1
TD-05	规则配置 UI 集中在客户编辑弹窗，缺少试算与批量工具	前端	P1

2. 目标架构

2.1 升级后模块划分

特色账单域
├─ 配置中心 (Configuration Hub)
├─ 客户计费档案 (Customer Billing Profile)
├─ 产品规则 / 规则组 (Product Rules → Rule Groups)
├─ 计费策略 (Billing Policies: DISCOUNT / LOGISTICS / MONTHLY / URGENT / DEDUCTION)
├─ 花名册 (Roster)
├─ 外来器械 (External Instruments)
├─ 物流卡 (Logistics Card)
└─ 导出模板 (Export Templates)
├─ 规则引擎 (Rule Engine)
├─ PricingRuleCompiler - 编译 enriched rules_json v3
├─ BillingConditionEvaluator - 条件匹配 (新拆)
├─ PricingEngine - 行级计价
├─ BillingPolicyApplier - 折扣/加急/路径覆盖 (新拆)
└─ RowSplitter - FOLD/SPLIT_ROW 拆行 (新拆)
├─ 对账域 (Reconciliation)
├─ 导入解析 + 客户解析
├─ Job/Row 持久化 + 版本管理
└─ 人工操作 (加急标记、科室 override、复核)

— 月度结算域 (Monthly Settlement)
— 低消/封顶
— 物流计费与分摊
— 物流卡扣减
— 科室借调/费用调整
— 加急费与设备抵扣
— 导出域 (Export Engine)
— 模板注册表 (按客户 + 类型)
— 列变换管道 (删列/插列/保留例外)
— Sheet 编排器 (多 Sheet / 分科室 / 调整表)
— 结款函填充器 (Excel/Word/HTML)
— 汇总勾稽校验器

2.2 前后端分层

层	职责	主要包/目录
Controller	REST API、导出流响应	controller/CustomerController、HospitalReconciliationController；新增 RosterController、ExternalInstrumentController、ExportTemplateController
Service	业务编排	service/impl/*；新增 ExportEngineService、DepartmentAllocationService、RosterService
Domain/Engine	纯计算、无 IO	PricingEngine、LogisticsFeeCalculator、MonthlySettlementCalculator；新增 evaluator/applier
Repository	MyBatis Mapper	mapper/*、resources/mapper/*
Frontend Views	页面级 workflow	views/master-data/、views/hospital/reconciliation/；新增 views/billing-config/
Frontend Components	可复用配置组件	components/business/customers/；新增 CustomerBillingPolicyPanel、RuleSimulator、ExportTemplateEditor

2.3 规则引擎演进方向

短期 (Phase 1—4, 已基本落地)：在 customer_product_rule 上扩展字段，PricingRuleCompiler 编译进 specialRules + billingPolicies，PricingEngine 增强匹配。

中期 (Phase 5—6)：

1. 引入 customer_billing_rule_group (条件 JSON + 动作 JSON + match_mode)，与 customer_product_rule 双写过渡。
2. 拆分 BillingConditionEvaluator (keywords/exclude/temperature/material/count/department/originalPrice)。
3. 行级输出标准化：ProcessedResult 增加 matchedRuleId、matchedPriceOption、policyTraces[]、discountChain[]。

长期 (Phase 7+)：

1. 废弃扁平 customer_product_rule 多义字段，统一 rule_group。
2. ProductMatchResolver 与特色规则合并为「产品解析 → 规则组匹配 → 策略叠加」流水线。
3. 支持规则版本快照与对账 Job 绑定规则 revision (已有 HospitalPricingRuleRevision 可扩展)。

2.4 目标数据流

```
flowchart TB
    subgraph config [配置中心]
        C1[Customer + Profile]
        C2[Rule Groups / Product Rules]
        C3[Billing Policies]
        C4[Roster / External / Templates]
    end

    subgraph import [导入对账]
        I1[Excel 上传] --> I2[CustomerResolver]
        I2 --> I3[PricingRuleCompiler.compile]
        I3 --> I4[PricingEngine.processRow]
        I4 --> I5[(reconciliation_row)]
    end

    subgraph settle [月度结算]
        S1[MonthlySettlementCalculator]
        S2[LogisticsFeeCalculator]
        S3[DepartmentAllocationService]
        S4[UrgentFeeCalculator]
    end

    subgraph export [导出引擎]
        E1[ExportTemplateResolver]
        E2[ColumnTransformPipeline]
        E3[SheetOrchestrator]
        E4[SettlementFiller]
        E5[ReconciliationValidator]
    end

    config --> I3
    I5 --> settle
    settle --> export
    export --> E5
```

3. 分阶段升级路线图

工期为 开发人周（1 人周 ≈ 1 名全职开发 1 周），含联调不含全量 42 院 UAT。
Phase 0—4 与 system-docs/特色账单升级开发规划.md 对齐，其中 Phase 0—4 核心后端已部分实现，下列标注「续建/验收」表示以配置录入和导出补全为主。

Phase 0：基线修复与回归（0.5 人周） — 续建

项	内容
目标	消除已知 silent bug，建立黄金样例行 CI
范围	TD-01 修复：PricingEngineTest / PricingRuleCompilerIntegrationTest 扩充：hospital-billing-golden-rows.json
依赖	无

项	内容
交付	CI 绿；批量保存 FOLD 规则不丢失

Phase 1: P0 计价核心闭环（2—3 人周） — ** largely 已实现，验收为主**

项	内容
目标	G1 特色开关 + G4 多报价 + 排除关键词 + 对账追溯
范围	excludeKeywords、acceptedPrices、matchMode；matched_rule_id 等字段；对账 UI 多报价展示
关键文件	PricingEngine.java、PricingRuleCompiler.java、CustomerProductRuleForm.vue、reconciliation/index.vue
依赖	Phase 0
验收医院	省二院（南岗/松北）、红十字妇产、九州（方盘）
工期	0.5—1 人周（剩余 UI 抛光 + 省二院规则种子数据）

Phase 2: P0/P1 策略层（2 人周） — ** largely 已实现，验收为主**

项	内容
目标	分温折扣、温度条件、客户级物流单价、低消/封顶
范围	customer_billing_policy；MonthlySettlementCalculator；LogisticsFeeCalculator；customers/index.vue 策略字段
关键文件	PricingRuleCompiler.applyBillingPolicies、customers/index.vue（logistics/monthly/discount）
依赖	Phase 1
验收医院	维多利亚（分温+封顶）、呼兰红十字/悦美（低消）、省二院（物流 80.5）
工期	0.5—1 人周（结款函低消展示待 Phase 3 导出联动）

Phase 3: P0 导出引擎 v2（4—5 人周） — 核心缺口

项	内容
目标	可配置导出模板 + 列变换 + L1/L2 医院「已改账单」「结款函」验收
范围	新增 export_template 表；ExportEngineService 从 HospitalReconciliationServiceImpl 拆出；列删增/插列；客户模板绑定；结款函独立折扣行
依赖	Phase 1—2
验收医院	省二院、呼兰一院、冰城医美、道外人民（列结构）、工程大学/九院/东大/先锋路（结款函独立折扣）
工期	4—5 人周

Phase 4: P1 高级计价与导出折扣 (3 人周)

项	内容
目标	太平人民导出阶段折扣; 武警 0 元覆盖; SPLIT_ROW 拆行; special_only 完整
范围	ExportStageDiscountApplier; RowSplitter; PricingEngine 原价条件; pathOverride 0 元分支
关键 FRD	FR-M2-03/05/06、FR-M3-04/15/17、FR-M3-20
依赖	Phase 3
验收医院	太平人民、武警总队、祖研 (排针凑数)、道外人民
工期	3 人周

Phase 5: P1 物流增强 + 物流卡 (3 人周)

项	内容
目标	物流独立导入、科室比例分摊、跨客户同日合并; 仁胜/国药物流卡
范围	logistics_import 表; LogisticsAllocationService; logistics_card + 扣减记录; CustomerGroup 合并结款
依赖	Phase 3 (导出展示物流分摊)
验收医院	市五院 (分摊)、祖研三院 (跨院合并)、仁胜/国药 (物流卡)
工期	3 人周

Phase 6: P2 加急与设备抵扣 (2 人周)

项	内容
目标	行级加急标记 → 125%/102.5% → 结款函独立行; 新发红十字设备抵扣 -3270
范围	urgent 行字段; UrgentFeeCalculator; DEDUCTION policy; 对账 UI 批量加急
依赖	Phase 3
验收医院	新发红十字
工期	2 人周

Phase 7: P2 科室借调 + 花名册 + 外来器械 (6–8 人周) — 最大 greenfield

项	内容
目标	市五院级 M10/M11/M12 全流程
范围	roster_entry、external_instrument、department_allocation_job; DepartmentAllocationService; 多 Sheet 导出编排
依赖	Phase 3、Phase 5
验收医院	哈尔滨市第五医院 + 二门诊
工期	6–8 人周

Phase 8: P2/P3 配置中心与规则组重构（4 人周）

项	内容
目标	规则组模型、试算器、批量导入、审计日志
范围	customer_billing_rule_group； /billing-rules/simulate； Excel 批量导入； RuleChangeAudit
依赖	Phase 1—4 稳定
工期	4 人周

Phase 9: P3 审计报表与日结（3 人周）

项	内容
目标	器械量表/把数表、灭菌包装表；远东日结拆分
范围	InstrumentAuditReportService； 按 deliveryDate 拆 Job； 日结导出模板
依赖	Phase 3、Phase 8
验收医院	中医三院（电力）、远东心脑血管
工期	3 人周

路线图总览

Phase	主题	人周	累计	可上线医院级别
0	基线修复	0.5	0.5	—
1	计价核心	1	1.5	L1 部分
2	策略层	1	2.5	L1 大部分
3	导出引擎 v2	4.5	7	L1 完整
4	高级计价/导出折扣	3	10	L2
5	物流增强/物流卡	3	13	L2+
6	加急/抵扣	2	15	L2（新发）
7	M10—M12	7	22	L3
8	配置中心/规则组	4	26	运维效率
9	审计/日结	3	29	L4

建议里程碑：

- M1 (+7 人周)： L1 共 8 家可生产验收
- M2 (+10 人周)： L2 共 12 家
- M3 (+22 人周)： L3 市五院等 6 家
- M4 (+29 人周)： L4 全量能力（不含 O3/O4/O5 Out of Scope 项）

4. 后端升级清单（按模块）

4.1 M1 客户档案

变更类型	内容	文件/表
Entity	已有 <code>billingEnabled</code> 、 <code>billingPricingMode</code> 、 <code>pathOverride</code>	<code>Customer.java</code>
新增	<code>customer_group</code> + <code>customer_group_member</code> （结款函合并）	新表 + <code>CustomerGroupService</code>
新增	<code>export_name_mapping</code> JSON on customer 或 <code>customer_alias</code> type=export	<code>Customer.java</code> / migration
API	GET/PUT /customers/{id}/billing-profile	<code>CustomerController</code>
Service	导出时名称替换	<code>ExportEngineService.applyNameMapping()</code>

4.2 M2 折扣

变更类型	内容	文件/表
已有	<code>CustomerBillingPolicy</code> DISCOUNT + scope.temperature	<code>PricingRuleCompiler</code>
新增	<code>applyStage</code> : <code>bill_detail</code> / <code>settlement_only</code> / <code>export_only</code>	<code>policy.params</code>
新增	<code>ExportStageDiscountApplier</code>	<code>service/ExportStageDiscountApplier.java</code>
新增	按把数分段规则 <code>pieceTierDiscounts[]</code>	<code>policy.params</code> + 引擎
Engine	结款函灭菌费独立打折，不影响 row expected	<code>SettlementCalculator</code>

4.3 M3 规则引擎

变更类型	内容	文件/表
已有	FIXED/FOLD/MULTIPLIER/EXTRA_FEE + exclude + temperature	<code>PricingEngine</code>
新增	<code>BillingConditionEvaluator</code> 拆分	新类
新增	<code>RowSplitter</code> — FOLD 不可整除时多行输出	新类 + <code>HospitalReconciliationServiceImpl</code>
新增	<code>originalUnitPrice</code> 条件	<code>CustomerProductRule</code> + 引擎
新增	<code>department</code> 条件	rule conditions JSON
新增	ZERO_PRICE 分支完善	<code>PricingEngine</code> + <code>pathOverride.zeroPriceMode</code>
DB	<code>customer_billing_rule_group</code>	Phase 8 migration

4.4 M4 多报价

变更类型	内容	文件/表
已有	acceptedPrices 、 matchedPriceOption	实体 + 引擎
增强	未命中时 candidatePrices[] 写入 billing_notes	PricingEngine.processRow
增强	discountChain 序列化	billing_notes JSON schema

4.5 M5 低消/封顶

变更类型	内容	文件/表
已有	MonthlySettlementCalculator	已实现
新增	excludeCategories[] 不计入低消基数	policy.params
新增	job.monthly_breakdown 写入结款函	导出填充
DB	hospital_reconciliation_job.monthly_breakdown	SchemaMigrationRunner (若缺失则补)

4.6 M6/M7 物流

变更类型	内容	文件/表
已有	客户 feePerTrip + 日期计趟	LogisticsFeeCalculator
新增	logistics_import 表 (job_id, trip_date, route, count)	migration
新增	LogisticsAllocationService.allocateByDeptRatio()	新 Service
新增	LogisticsMergeService.mergeSameDayCrossCustomer()	新 Service
新增	logistics_card + logistics_card_transaction	migration + CRUD
API	/customers/{id}/logistics-imports 、 /logistics-cards	新 Controller

4.7 M8 导出

变更类型	内容	文件/表
重构	从 HospitalReconciliationServiceImpl 拆出 ExportEngineService	新 Service
新增	export_template (customer_id, type, file_path, column_mapping JSON, sheet_config JSON)	migration
新增	ColumnTransformPipeline (delete/insert/keep 规则)	新类
新增	SheetOrchestrator (低温敷料分 Sheet、调整表、外来器械)	新类
新增	SettlementTemplateFiller — 独立收费行、低消行、加急行、抵扣行	新类
新增	GuoyaoQuantityAlgorithm — 汽轮机核算	新类
已有	HospitalReconciliationExportLog	保留

4.8 M9 加急

变更类型	内容	文件/表
新增	hospital_reconciliation_row.is_urgent	migration

变更类型	内容	文件/表
新增	UrgentFeeCalculator + URGENT policy	新类
API	PATCH /reconciliations/{jobId}/rows/urgent	Controller

4.9 M10—M12

变更类型	内容	文件/表
新增	roster_entry (customer_id, doctor_name, department)	migration
新增	external_instrument (customer_id, category_no, pack_name, price, ...)	migration
新增	DepartmentAllocationService — 费用调整/花名册分配/供应室借调	新 Service
新增	allocation_result JSON on job	hospital_reconciliation_job

4.10 M13—M14

变更类型	内容	文件/表
新增	InstrumentAuditReportService	新 Service
新增	DailySplitService.splitJobByDate()	新 Service
API	/reconciliations/{jobId}/export-instrument-audit、/split-daily	Controller

5. 前端升级清单

5.1 设计原则

- 1. 工作流优先于功能堆砌：按角色（业务员 / 配置员 / 审核）设计主路径，减少跨页跳转。
- 2. 可解释性：对账行默认展示「期望价 ← 规则 ← 策略」折叠面板，差异行高亮。
- 3. 配置即所见即所算：规则编辑页内置试算，保存前预览 3 条样例行。
- 4. 渐进披露：L1 医院仅展示必要字段；L3 医院展开 M10—M12 高级面板。
- 5. 批量与复用：支持「从相似医院复制规则」、Excel 批量导入。

5.2 页面/组件清单

页面/组件	路径	Phase	能力
客户管理（增强）	views/master-data/customers/index.vue	1—2	已有：开关、规则、折扣、物流、低消；待增：客户组、复制规则
特色规则表单	components/business/customers/CustomerProductRuleForm.vue	1	已有较完整；待增：科室条件、原价条件、拆行预览
计费策略面板	components/business/customers/CustomerBillingPolicyPanel.vue	2	分温折扣、物流、低消、加急、抵扣分 Tab

页面/组件	路径	Phase	能力
规则试算器	components/business/customers/RuleSimulator.vue	8	输入样例行 → 命中链 + 价格
对账工作台	views/hospital/reconciliation/index.vue	1-7	UX 重点, 见 5.3
花名册管理	views/billing-config/roster/index.vue	7	CRUD + Excel 导入
外来器械	views/billing-config/external-instruments/index.vue	7	独立维护 + 与 Job 关联
物流导入	views/billing-config/logistics-import/index.vue	5	市五院路线/次数
物流卡	views/billing-config/logistics-card/index.vue	5	余额/充值/扣减
导出模板	views/billing-config/export-templates/index.vue	3	上传模板 + 列映射可视化
版本管理	views/hospital/version-management/index.vue	1	展示 matched 字段、月度/物流 breakdown

5.3 重点 UX 改进

5.3.1 对账工作台（reconciliation/index.vue）

workflow 步骤	现状	目标 UX
上传	多文件拖拽	保留；增加客户自动识别预览（别名命中高亮）
校对	表格 + 状态筛选	三路视图：全部 / 差异 / 多报价；行展开面板显示 matchedPriceOption、规则名、折扣链
加急	未实现	行勾选 + 批量「标记加急」；结款预览区显示加急费
花名册	未实现	包名命中医生时侧边提示「建议科室：XX」+ 一键确认
月度摘要	部分有 monthlyBreakdown	Job 顶栏固定展示：灭菌费 / 低消调整 / 物流 / 合计
导出	多个分散按钮	导出向导：Step1 选类型 → Step2 预览 Sheet 列表 → Step3 下载 + 写 export_log

5.3.2 规则配置（customers/index.vue + 新组件）

改进	说明
规则列表卡片化	按类型分组（固定价 / 凑数 / 倍率 / 加收），显示匹配条件摘要
优先级拖拽	CFG-03：拖拽排序后批量更新 priority
冲突检测	保存前调用 hasSameMatchSignature 高亮冲突项
从模板创建	「省二院标准包」「太平导出折扣」等内置模板一键填充
分温折扣可视化	HT/LT 两列进度条展示折扣率

5.3.3 导出与物流

改进	说明
模板绑定	客户编辑页「导出模板」区：账单/结款函/汇总各选模板
导出前校验	弹窗列出勾稽项（行差异数、低消是否触发、物流是否导入）
物流分摊预览	表格展示各科室分摊金额，合计 = 月物流费

5.3.4 花名册 / 外来器械

改进	说明
Excel 导入向导	列映射 → 预览 → 确认；未匹配医生列表导出
外来器械	与常规账单分 Tab；总结款函预览含外来分项

6. 数据模型与配置中心

6.1 现有表（已用）

表	用途	状态
customer	客户主数据 + billing 开关/模式/pathOverride	已用
customer_alias	发货表名称解析	已用
customer_product_rule	特色产品规则	已用，Phase 8 迁移至 rule_group
customer_discount	旧折扣表	已迁移至 billing_policy
customer_billing_policy	DISCOUNT / LOGISTICS / MONTHLY_SETTLEMENT	已用
hospital_reconciliation_job/row	对账任务与行	已用
hospital_reconciliation_export_log	导出审计	已用
product / product_match_rule / product_variant	结构化产品	部分贯通

6.2 规划新表

```
-- Phase 3: 导出模板
CREATE TABLE export_template (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  customer_id BIGINT NULL COMMENT 'NULL=全局默认',
  template_type VARCHAR(40) NOT NULL COMMENT 'bill|settlement|dept_summary|price_summary|instrument_audit|daily',
  name VARCHAR(120) NOT NULL,
  storage_path VARCHAR(500) NOT NULL,
  column_mapping JSON NULL,
  sheet_config JSON NULL,
  is_active TINYINT DEFAULT 1,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```

-- Phase 5: 物流
CREATE TABLE logistics_import (...);
CREATE TABLE logistics_card (...);
CREATE TABLE logistics_card_transaction (...);

-- Phase 5: 客户组 (合并结款函)
CREATE TABLE customer_group (...);
CREATE TABLE customer_group_member (...);

-- Phase 7: 花名册与外来器械
CREATE TABLE roster_entry (...);
CREATE TABLE external_instrument (...);

-- Phase 8: 规则组
CREATE TABLE customer_billing_rule_group (...);

-- Phase 8: 规则审计
CREATE TABLE billing_rule_change_log (...);

```

6.3 配置中心信息架构

客户管理

- └─ [客户] 黑龙江省第二医院 (南岗)
 - ├─ 基础信息 (编码、别名、开关、计价模式)
 - ├─ 计费策略
 - │ └─ 折扣 (整单 / 分温 / 结款函 / 导出阶段)
 - │ └─ 物流 (单价 / 分摊策略 / 物流卡)
 - │ └─ 月度 (低消 / 封顶 / 排除品类)
 - │ └─ 加急 (费率 / 减免)
 - │ └─ 抵扣 (固定月减)
 - ├─ 特色规则 (列表 / 规则组)
 - ├─ 花名册
 - ├─ 外来器械
 - └─ 导出模板 (账单 / 结款函 / 汇总)

6.4 配置 vs 代码扩展决策树

新医院需求

- ├─ 规则可用现有 action 类型表达? —是→ 仅配置 (CustomerProductRule + Policy)
- ├─ 需新条件维度 (如科室)? —是→ Phase 4/8 扩展 conditions JSON + 引擎
- ├─ 需新导出版式? —是→ 上传 export_template + column_mapping
- ├─ 需跨行/跨 Sheet 逻辑 (市五院)? —是→ Phase 7 DepartmentAllocationService
- └─ 需新算法 (汽轮机)? —是→ 专用 Calculator + 客户 policy 开关

7. 42 家医院落地策略（L1—L4）

7.1 分级定义与代表医院

级别	家数	代表医院	上线 Phase	主要工作
L1	8	省二院南岗/松北、呼兰一院、红十字妇产、冰城医美	Phase 3 后	规则录入 + 导出模板 + UAT
L2	12	呼兰中医、祖研三院、太平人民、新发红十字、呼兰红十字	Phase 4—6	低消/物流/导出折扣/加急
L3	6	市五院、市二院、省医院、国药总院、中医大二院	Phase 7	M10—M12 开发 + 复杂导出
L4	4+	维多利亚、九州、远东、中医三院（电力）	Phase 9	分温结款函/日结/审计（部分 Out of Scope）

7.2 落地批次建议

批次	时间（相对 M1）	医院清单	动作
Batch-A	M1	省二院×2、呼兰一院、红十字妇产、冰城医美	配置种子规则 + 2 月样例 UAT
Batch-B	M2	道外、华夏、三精、武警、工程/九院/东大/先锋路	路径覆盖 + 结款函独立折扣模板
Batch-C	M2+	呼兰中医、太平、呼兰红十字、悦美、祖研×3	低消 + 物流分摊 + 导出折扣
Batch-D	M3	市五院+二门诊	M10—M12 专项
Batch-E	M4	国药×3、市二院、省医院×2、中医大二院×2	汇总表 + 物流卡 + 名称替换
Batch-F	M4+	维多利亚、远东、中医三院	L4 能力 + 业务确认 Out of Scope 项

7.3 配置交付物（每家）

- 填写完整的 docs/逐院需求登记表/{医院}.md
- 系统内：客户档案 + 别名 + 规则 JSON 导出备份
- 至少 2 个月 MAT-01/MAT-02 对账通过记录
- 结款函（MAT-03）金额勾稽截图/文件

7.4 院区拆分约定

- 42 文件夹 = 42 独立客户，不开发院区自动匹配。
- 合并结款函（市五院+二门诊、香坊中医+三辅社区）通过 customer_group 实现，账单仍独立 Job。

8. 风险与依赖

8.1 技术风险

风险	影响	缓解措施
PricingEngine 持续膨胀	维护困难、回归成本高	Phase 4 起拆分 Evaluator/Applier；黄金样例 CI

风险	影响	缓解措施
导出模板碎片化（42 院 × 多类型）	模板维护爆炸	<code>export_template</code> 继承：全局默认 → 客户覆盖；模板版本号
市五院 M10 规则未完全书面化	返工	Batch-D 前完成视频/样表评审；先支持 80% 自动化 + 人工 override
多报价与折扣叠加语义	对账误判	文档固定：any_price 先比账单价，折扣仅影响展示期望（可配置）
Excel 版式差异大	POI 渲染偏差	每模板自动化 diff 测试（列头 hash + 合计行）

8.2 业务确认项（阻塞开发）

编号	事项	影响 Phase
BC-01	呼兰中医低消 10000 基数是否含备包科室	4
BC-02	工大医院「口腔类」产品边界	4 或暂缓
BC-03	市五院费用调整关键词完整清单	7
BC-04	外来器械包类别号录入规范	7
BC-05	维多利亚/九州分温结款函是否纳入本规划	9（当前 O3）
BC-06	九州物流减免 4 次/低消 3000	5（当前 O4）

8.3 测试策略

层级	内容	工具/位置
单元测试	引擎条件、多报价、分摊算法	<code>PricingEngineTest</code> 、 <code>LogisticsAllocationTest</code>
集成测试	编译 + 计价 + Job 结算	<code>PricingRuleCompilerIntegrationTest</code>
黄金样例	≥20 院 × ≥5 行/院	<code>backend/src/test/resources/hospital-billing-golden-rows.json</code>
导出 diff	模板输出 vs MAT-02/MAT-03	脚本 <code>scripts/compare_export.py</code> （待建）
UAT	业务员按逐院登记表验收	<code>docs/逐院需求登记表/</code>
回归	关闭特色开关回退标准计价	每 Phase 必测

8.4 外部依赖

- MySQL 8.0 JSON 列（已有）
- Apache POI（已有，导出引擎继续使用）
- 无新增 mandatory 第三方库
- 业务侧：42 院参考 Excel 样表完整性（部分医院文件夹为空，见逐院登记表）

9. 验收标准

9.1 「完全支持」功能需求的判定

对任意医院，当且仅当满足以下全部条件，方认定系统完全支持该医院 FRD 范围内需求：

- 1. 配置完备： docs/逐院需求登记表/{医院}.md 中所有「是否启用=是」的 FR 项，均在系统中有对应配置且保存成功。
- 2. 对账一致：使用 MAT-01 未改账单导入，≥99% 行（金额、状态）与 MAT-02 已改账单一致；其余行有明确规则解释。
- 3. 结款勾稽：MAT-03 结款函灭菌费 / 物流 / 低消 / 加急 / 抵扣与系统导出 误差 ≤0.01 元。
- 4. 汇总勾稽：若启用 MAT-04~07，各分项之和 = 结款函合计。
- 5. 可追溯：任意差异行可查看 matchedRuleId、matchedPriceOption、billing_notes、policy traces。
- 6. 无代码发版：L1/L2 医院规则变更仅通过配置完成（在已支持规则类型范围内）。

9.2 分模块验收要点

模块	验收命令/操作	通过标准
M1	客户编辑开关 toggled	关闭后不 merge 特色规则
M2	配置 7 折 + 导入样例	期望价 = 原价 ×0.7（skipDiscount 行除外）
M3	配置 xx钉 exclude 空心钉	空心钉不匹配；其他钉命中
M4	配置 prices=[71,76.5]	账单价 71 或 76.5 均为 unchanged
M5	minCharge=10000，月合计 8000	Job monthlyBreakdown.adjustment=2000
M6	feePerTrip=80.5，3 个发货日	logisticsFee=241.5
M8	导出 bill + settlement	列结构、Sheet 名、合计与样表一致
M10	市五院全量 UAT	手术室净额 + 调整表 + 科室 Sheet = 原总额
INT	端到端：配置→导入→对账→导出	单会话 ≤15 分钟完成（L1 医院）

9.3 Phase 完成门禁

Phase	门禁
3	Batch-A 至少 3 家 L1 医院 MAT-02/MAT-03 验收通过
4	太平人民导出样例 diff 通过
7	市五院 1 个完整账期 UAT 通过
9	远东日结之和 = 月账；中医三院把数表 = 账单把数

10. 与现有 CI/CD、Docker 部署的衔接

10.1 现有流水线

环节	实现	路径
CI 触发	push main / workflow_dispatch	.github/workflows/deploy.yml
前端 sanity build	pnpm + vite build	workflow step
镜像构建推送	Docker buildx → ghcr.io	backend / frontend
DB 迁移清单校验	scripts/check-migrate-manifest.sh	CI step
生产部署	SSH + docker compose pull + force-recreate backend	deploy job

环节	实现	路径
容器内 SQL	<code>docker-entrypoint.sh</code> 读 <code>/app/db/migrate_manifest.txt</code>	backend 镜像
列级幂等迁移	<code>SchemaMigrationRunner</code> Spring 启动时	Java

10.2 升级期 DB 变更规范

- 1. 每个 Phase 新增 `backend/src/main/resources/db/schema_00X_*.sql`
- 2. 必须更新 `migrate_manifest.txt` (CI 会校验)
- 3. 同步更新 `SchemaMigrationRunner` 中 `addColumnIfMissing` / `createTableIfMissing` (双保险)
- 4. 生产部署命令 (已有):

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml pull
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d mysql
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --no-deps --force-recreate backend
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --no-deps --force-recreate frontend
```

10.3 配置数据迁移

场景	方式
新列默认值	SQL migration + <code>SchemaMigrationRunner</code>
折扣 → <code>billing_policy</code>	已有自动 INSERT 迁移
<code>billing_enabled</code> 回填	已有: 有 <code>product_rules</code> 的客户置 1
省二院拆院区	运维脚本 <code>scripts/split_customer_branch.sql</code> (待建)
种子规则	<code>HardcodedRulesMigrationRunner</code> 或 Excel 导入工具

10.4 发布策略

- Phase 0—2: 可频繁发布, feature flag = `customer.billing_enabled`
- Phase 3+ 导出变更: 模板文件随 `frontend/public` 或 `backend/storage` 挂载; `backend-storage` volume 持久化
- 回滚: `billing_enabled=0` 回退计价; 新表独立可停用编译分支; docker 镜像 tag 回滚

10.5 环境变量 (无变更)

现有 `docker-compose.prod.yml` 环境变量满足升级需求; 加急/物流卡无新增 mandatory env。

11. FRD 能力 → 代码变更速查表

FRD 能力	状态	目标 Phase	主要代码变更
FR-M1-01 特色开关	已实现	—	<code>Customer.billingEnabled</code>
FR-M1-04 计价模式	已实现	—	<code>billingPricingMode</code> + 引擎
FR-M1-05 路径覆盖	已实现	—	<code>pathOverride</code>
FR-M1-08 结款合并组	未实现	5	<code>customer_group</code> + 导出
FR-M2-02 分温折扣	已实现	—	<code>CustomerBillingPolicy.scope</code>

FRD 能力	状态	目标 Phase	主要代码变更
FR-M2-03 结款函独立折扣	部分	3	ExportEngineService
FR-M2-05 导出阶段折扣	未实现	4	ExportStageDiscountApplier
FR-M3-02 excludeKeywords	已实现	—	PricingEngine
FR-M3-04 凑数拆行	部分	4	RowSplitter
FR-M3-21 导出列删增	未实现	3	ColumnTransformPipeline
FR-M4-01 多报价	已实现	—	acceptedPrices
FR-M5-01 低消	已实现	—	MonthlySettlementCalculator
FR-M6-01 物流单价	已实现	—	LogisticsFeeCalculator
FR-M6-05 科室分摊	未实现	5	LogisticsAllocationService
FR-M7 物流卡	未实现	5	logistics_card 表
FR-M8-04 分科室汇总	部分	3/7	模板 + M10
FR-M8-12 汽轮机算法	未实现	3	GuoyaoQuantityAlgorithm
FR-M9 加急	未实现	6	UrgentFeeCalculator
FR-M10 科室借调	未实现	7	DepartmentAllocationService
FR-M11 花名册	未实现	7	roster_entry + UI
FR-M12 外来器械	未实现	7	external_instrument
FR-M13 器械量表	未实现	9	InstrumentAuditReportService
FR-M14 日结	未实现	9	DailySplitService
CFG-04 规则试算	未实现	8	RuleSimulator.vue
NFR-01 行级追溯	部分	1	matched_* 字段 + UI 增强

12. 附录

A. 关键源码索引

职责	绝对路径
规则编译	backend/src/main/java/com/hospital/backend/service/PricingRuleCompiler.java
计价引擎	backend/src/main/java/com/hospital/backend/service/PricingEngine.java
对账服务	backend/src/main/java/com/hospital/backend/service/impl/HospitalReconciliationServiceImpl.java
物流计算	backend/src/main/java/com/hospital/backend/service/LogisticsFeeCalculator.java
月度结算	backend/src/main/java/com/hospital/backend/service/MonthlySettlementCalculator.java
客户 CRUD	backend/src/main/java/com/hospital/backend/service/impl/CustomerServiceImpl.java
Schema 迁移	backend/src/main/java/com/hospital/backend/config/SchemaMigrationRunner.java

职责	绝对路径
客户管理 UI	frontend/src/views/master-data/customers/index.vue
规则表单	frontend/src/components/business/customers/CustomerProductRuleForm.vue
对账 UI	frontend/src/views/hospital/reconciliation/index.vue
规则工具	frontend/src/utis/customerProductRule.ts
CI/CD	.github/workflows/deploy.yml
生产 Compose	docker-compose.prod.yml

B. 文档修订记录

版本	日期	说明
v1.0	2026-07-17	初稿：基于 FRD、42 院登记表、代码库 medium-thoroughness 调研

本文档为产品/研发共用升级规划；技术任务拆解详见 `system-docs/特色账单升级开发规划.md`。